

Guitare électrique

Etude de l’influence du type de bobinage dans le micro

50M

Nombre de guitare estimé dans le monde



10,3B

Valeur du marché de la guitare en 2024

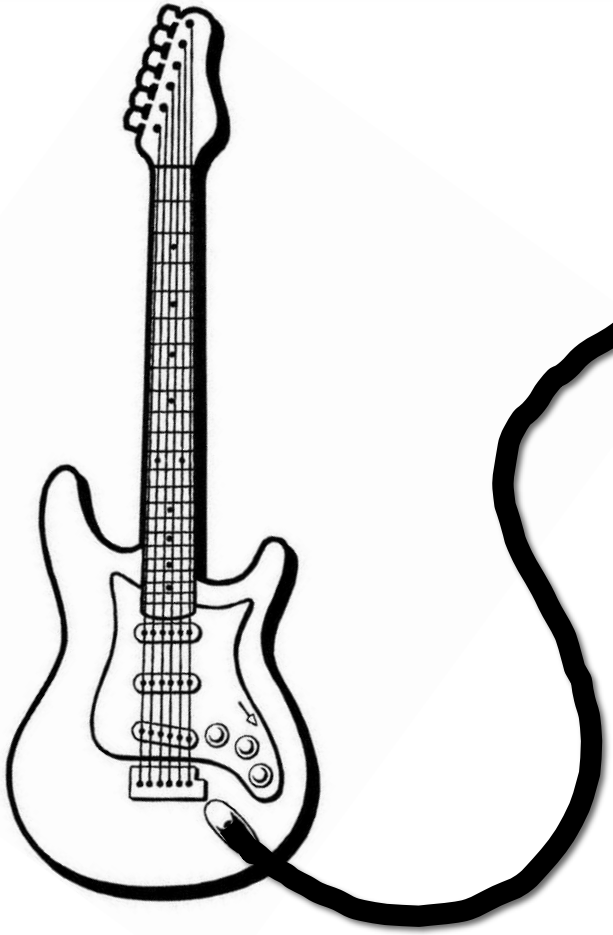


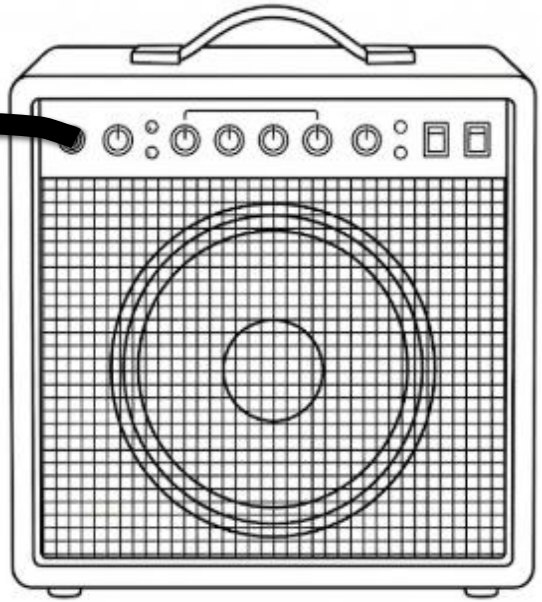
48%

Part de marché des guitares électriques



[1] WiseGuy Research Consultants



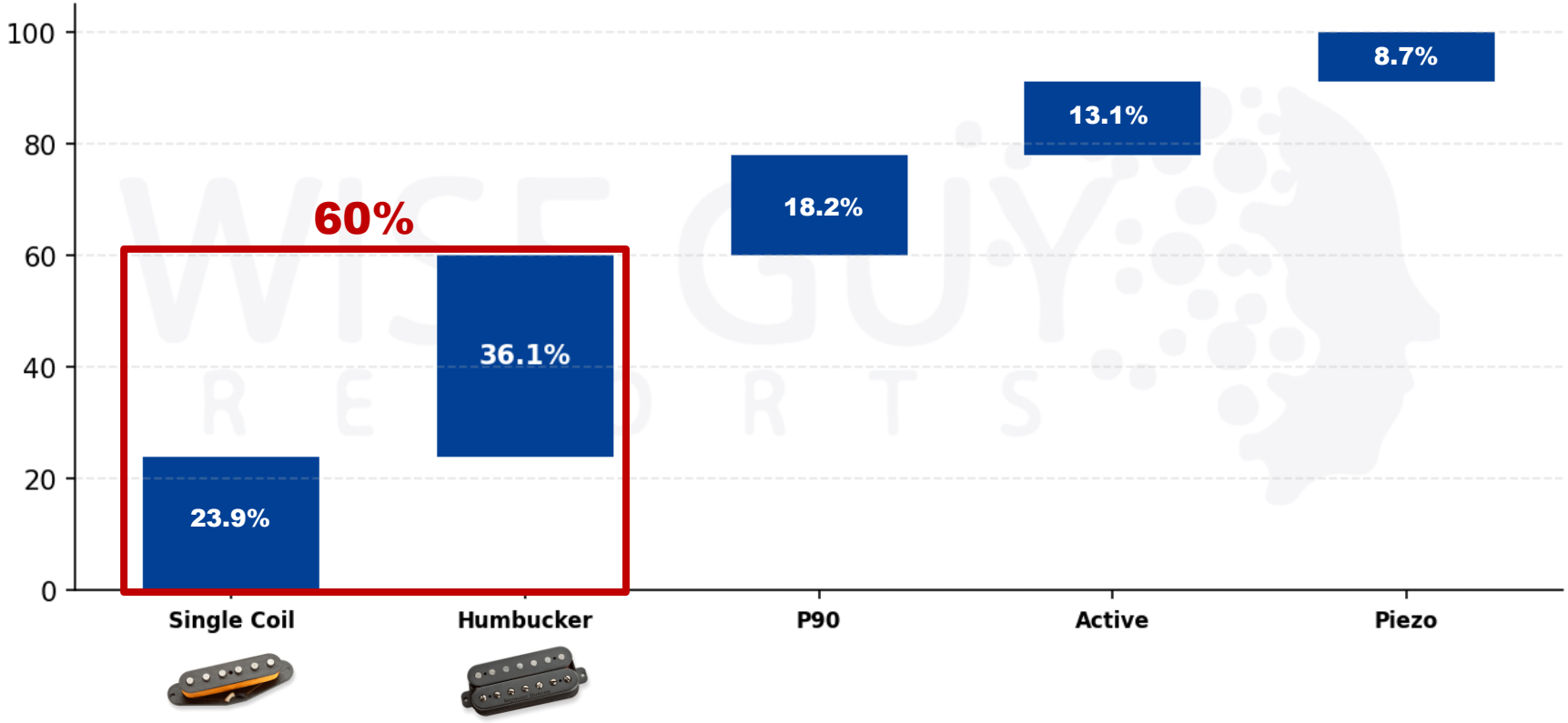




Corde $\xrightarrow{\varepsilon_{méca}}$ Micro $\xrightarrow{\varepsilon_{elec}}$ Amplificateur $\xrightarrow{\varepsilon_{méca}}$ Son

[2] Matthew W. Hill, Sorbonne Université Presse

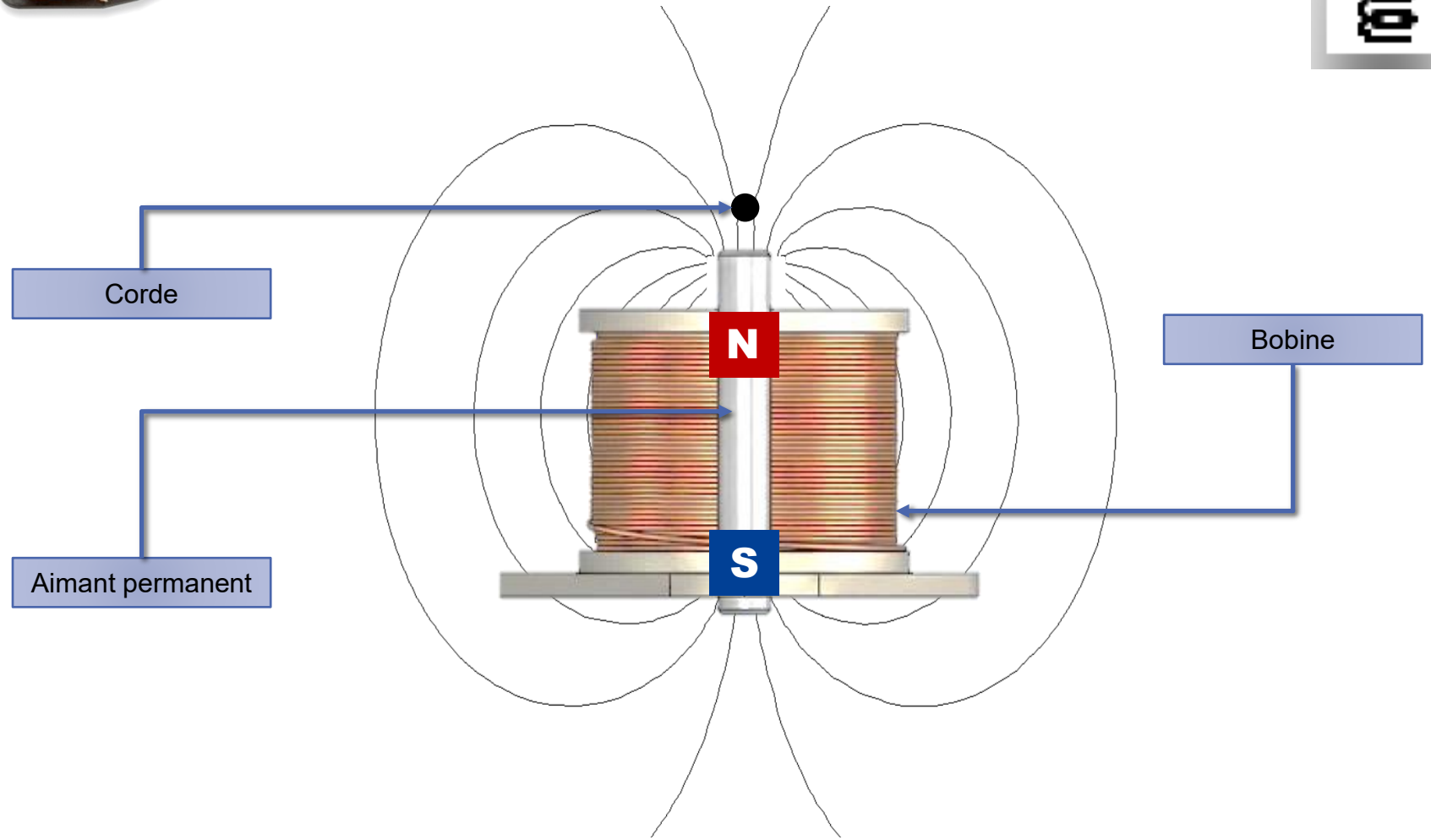
Market Share Breakdown, By Type, 2024



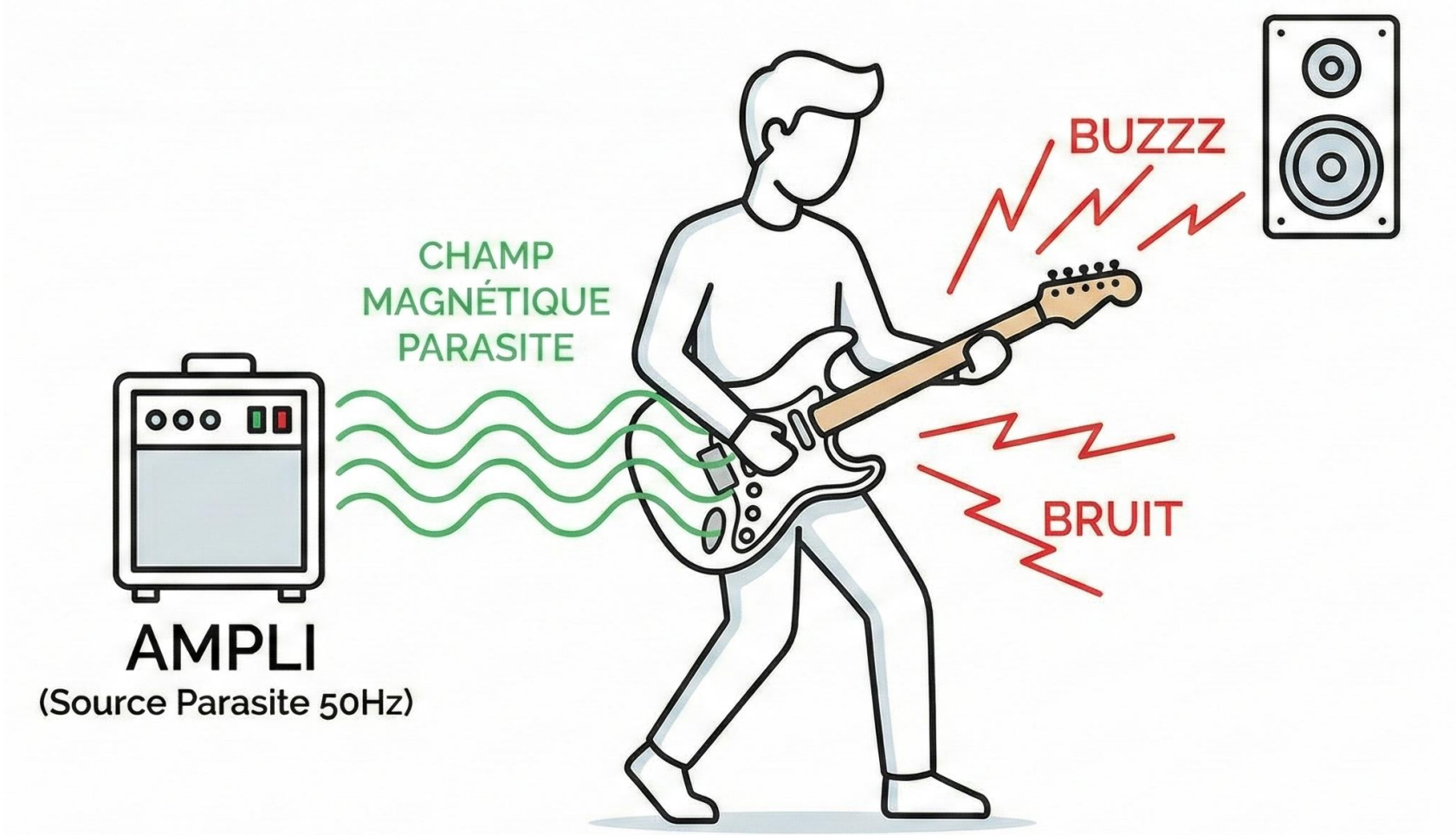
[1] WiseGuy Research Consultants



Micro SingleCoil



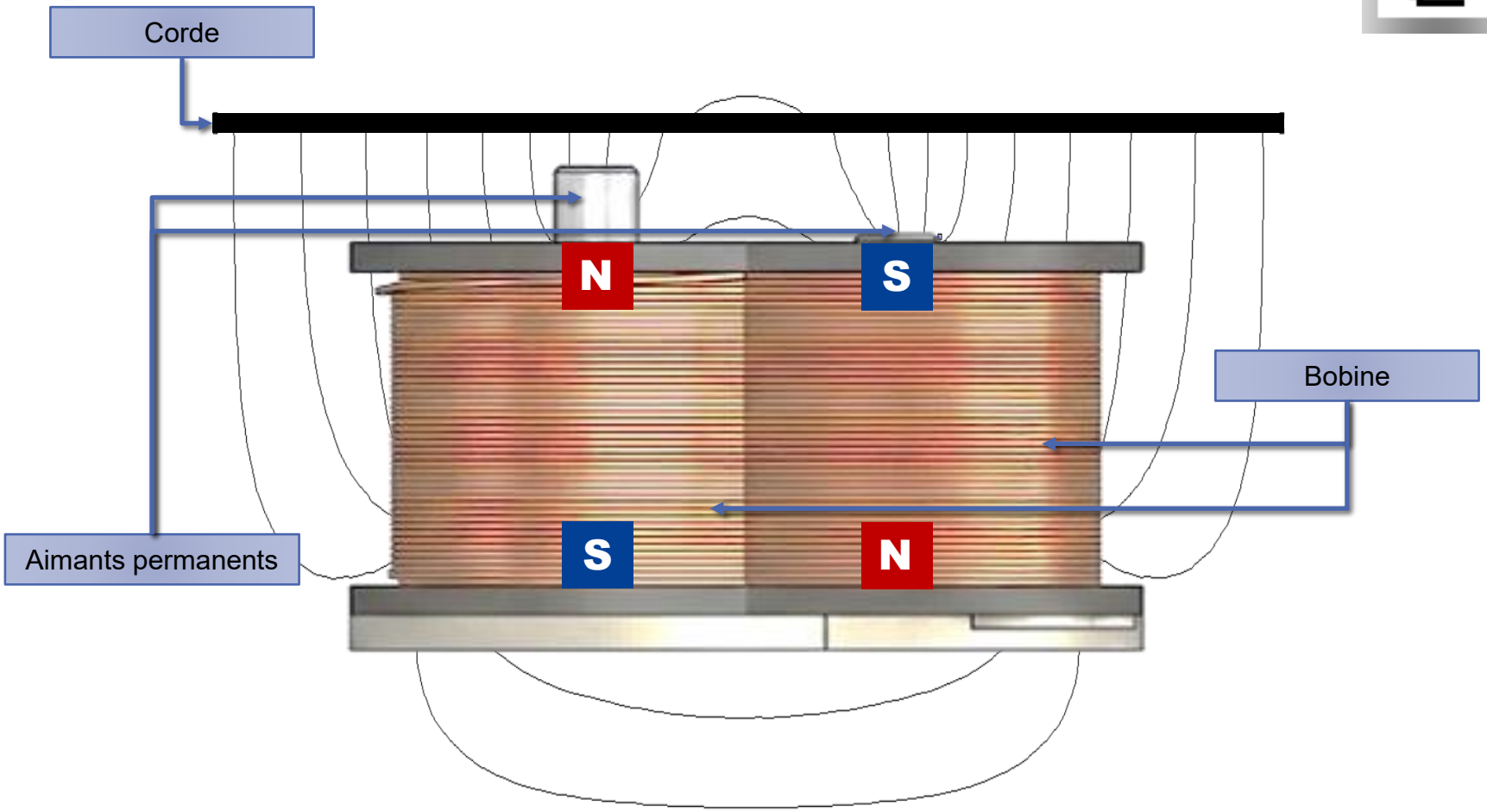
[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"



[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"

Micro Humbucker





[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover"





Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** permet-il **d'éliminer les parasites** ?
Comment cela impacte-t-il **la richesse du son** ?

Sommaire :

I. FILTRAGE ÉLECTRIQUE INTERNE

II. INDUCTION ET FILTRAGE SPATIAL

III. RÉDUCTION DU BOURDONNEMENT

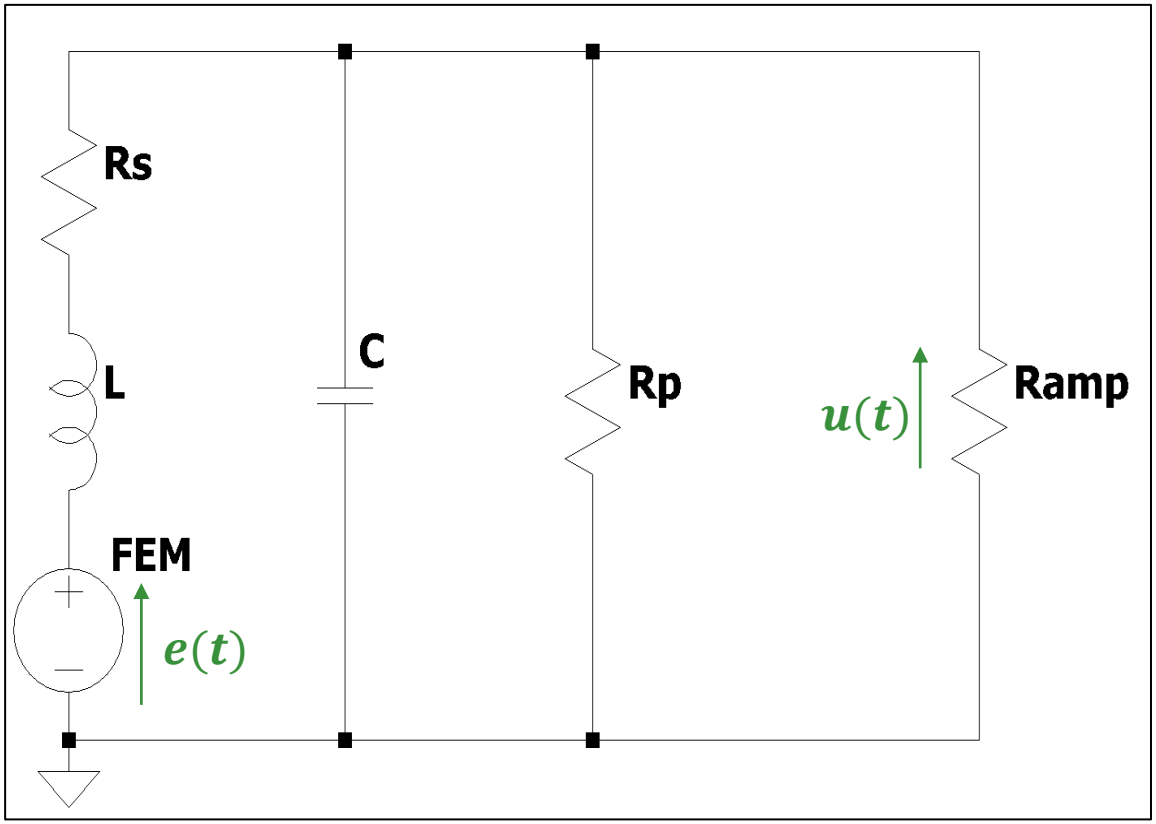
THEORIE

Hypothèses :

- Symétrie parfaite des bobinages

Conséquences :

- Schéma équivalent identique peu importe le montage



$$H(p) = \frac{\frac{R_p R_{amp}}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p}}{1 + \frac{R_s R_p R_{amp} C + L R_{amp} + L R_p}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p + \frac{R_p R_{amp} LC}{R_p R_{amp} + R_s R_{amp} + R_s R_p} p^2}$$

Interprétation : Filtrage passe-bas du 2nd Ordre

[5] Dan Carson, University of Illinois

Expérimentation

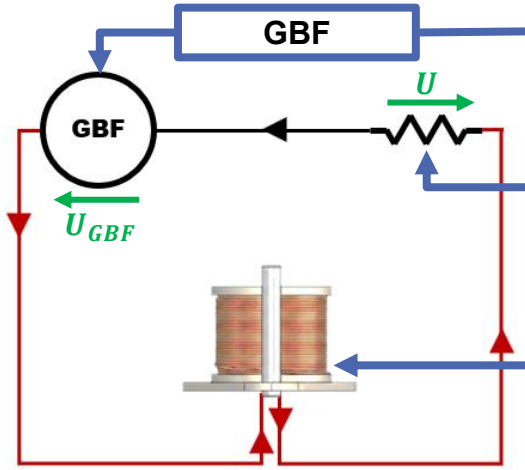
Protocole

Objectif :

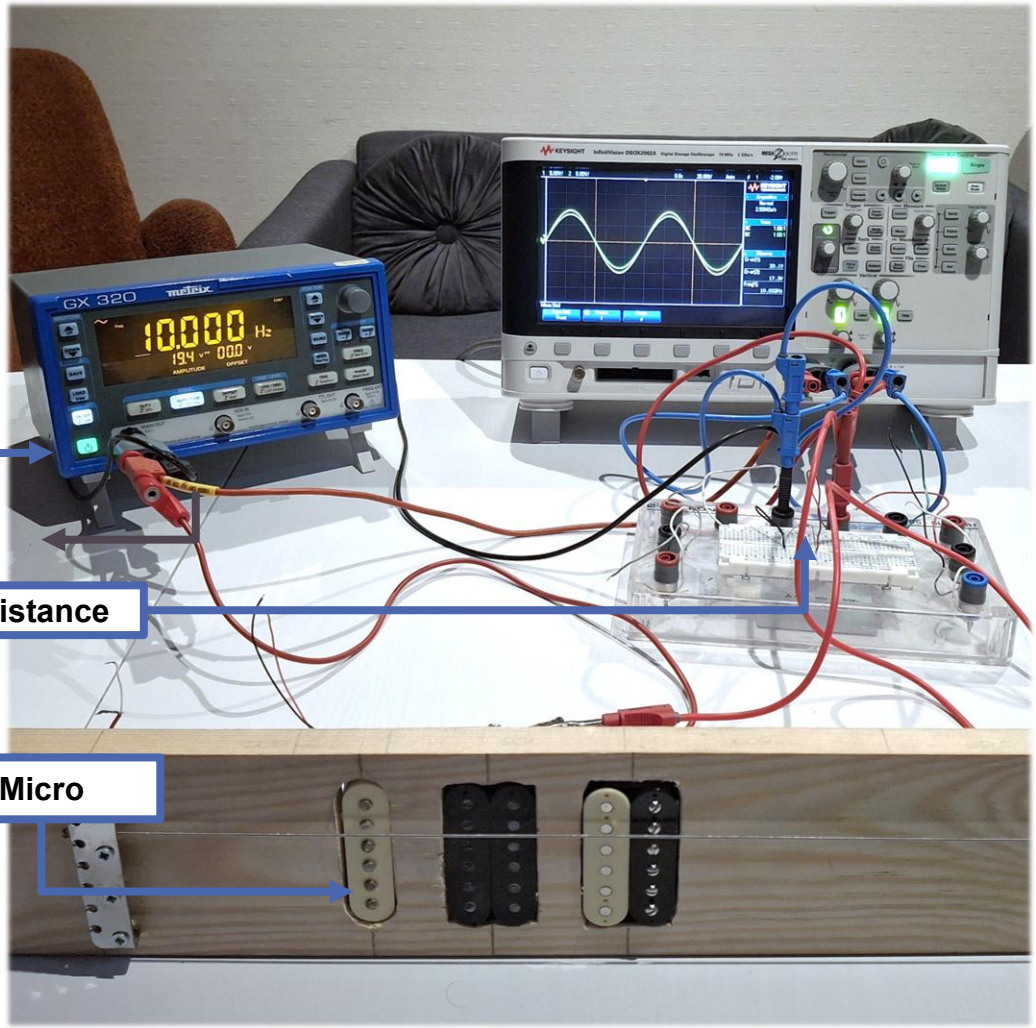
Déterminer l'impédance du micro en fonction de la fréquence

Méthode :

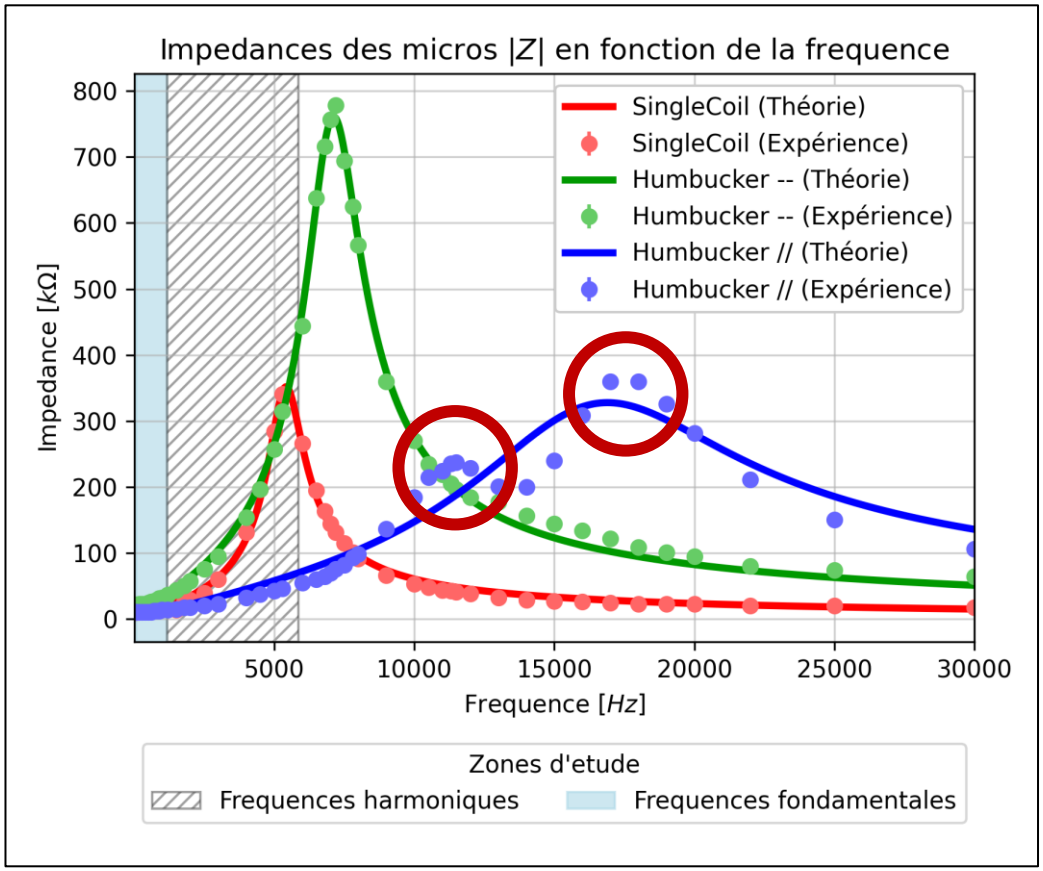
Pont diviseur de tension : $U = \frac{R}{R+Z} U_{GBF}$



$$|Z| = R\left(\frac{U_{GBF}}{U} - 1\right)$$



Résultats



Interprétation

✅ 2 bobinages → Impédance plus élevée

❌ Asymétrie de bobinage

Méthode

- **Déterminer R_s:**

Avec un Ohmmètre

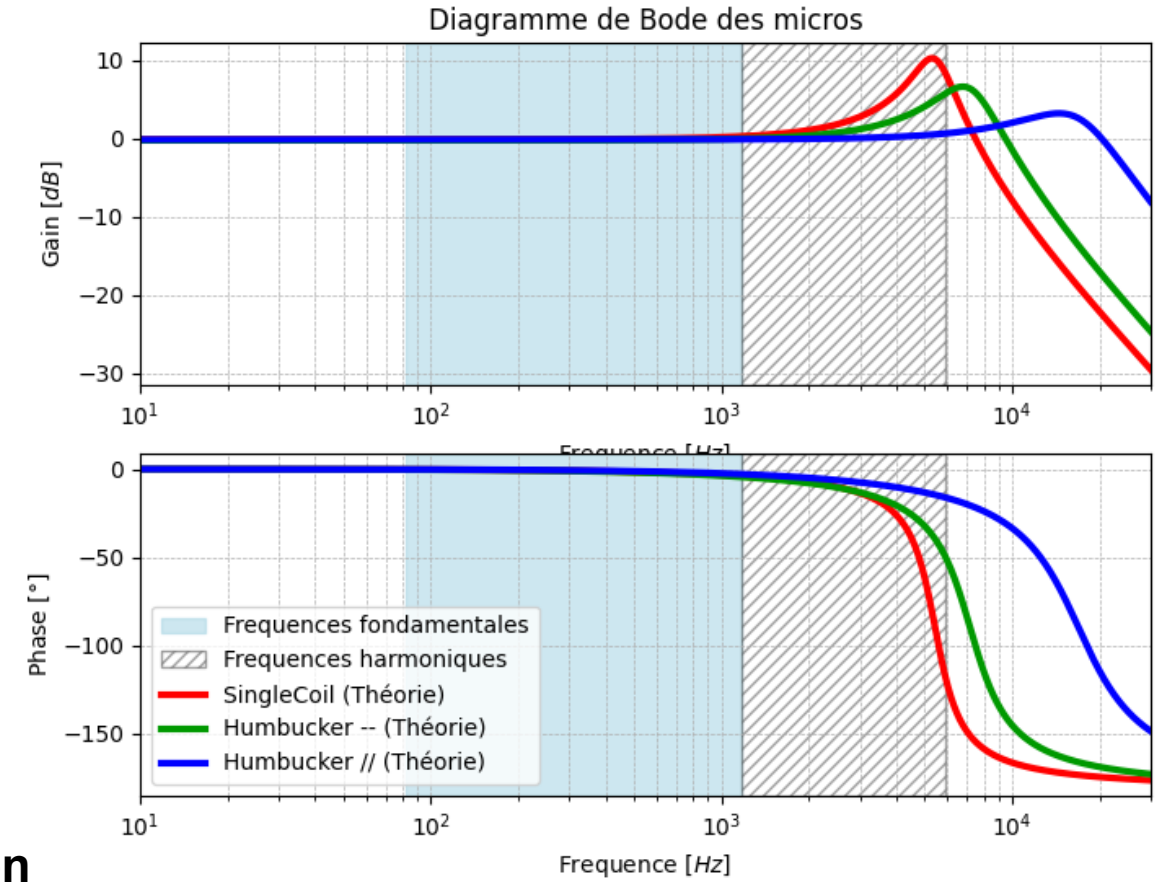
- **Determiner L, C,R_p:**

Approximation numérique via les **moindres carrés.**

Mesures

			
R_s [kΩ]	5,26	4,52	15,10
L [H]	2,43	1,77	4,71
C [pF]	360	50	110
R_p [kΩ]	499,6	351,1	1069

Résultats



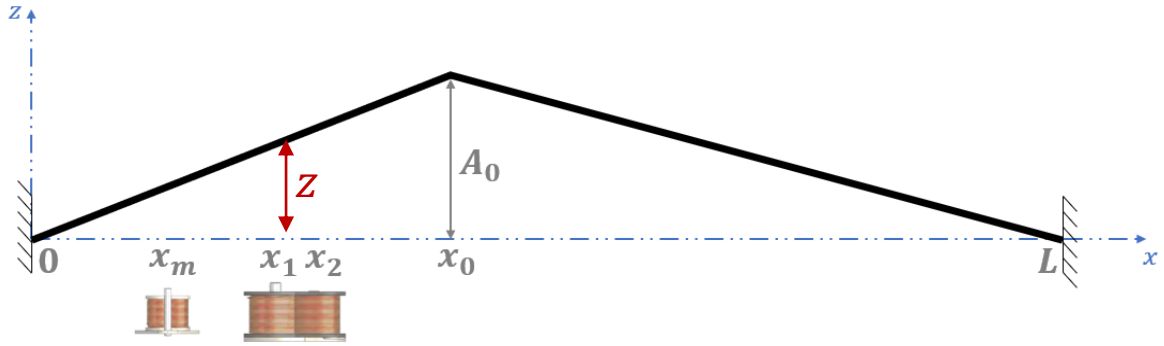
Interprétation

- ✅ Humbucker → Gain plat → Son ‘’brut’’
- ✅ SingleCoil → Amplification des harmoniques → Son ‘’brillant’’
- ✅ En basse fréquence : $e(t) = u(t)$

THEORIE

Hypothèses :

- Onde stationnaire dans le plan $(0\vec{x}\vec{z})$
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée



Aimants permanents des micros → **Champ magnétique induit** → **Flux variable à travers le micro** → **F.E.M.**

$$e(t) = K \sum_n A_n B_n \sin(2\pi n F t)$$

A_n : filtrage spatial

Dépend de la position du micro

- Singlecoil :

$$A_{n_S} = 2\pi n F \sin(k_n x_m)$$

- Micro Humbucker :

$$A_{n_H} = 2\pi n F (\sin(k_n x_1) + \sin(k_n x_2))$$

B_n : Signature mécanique

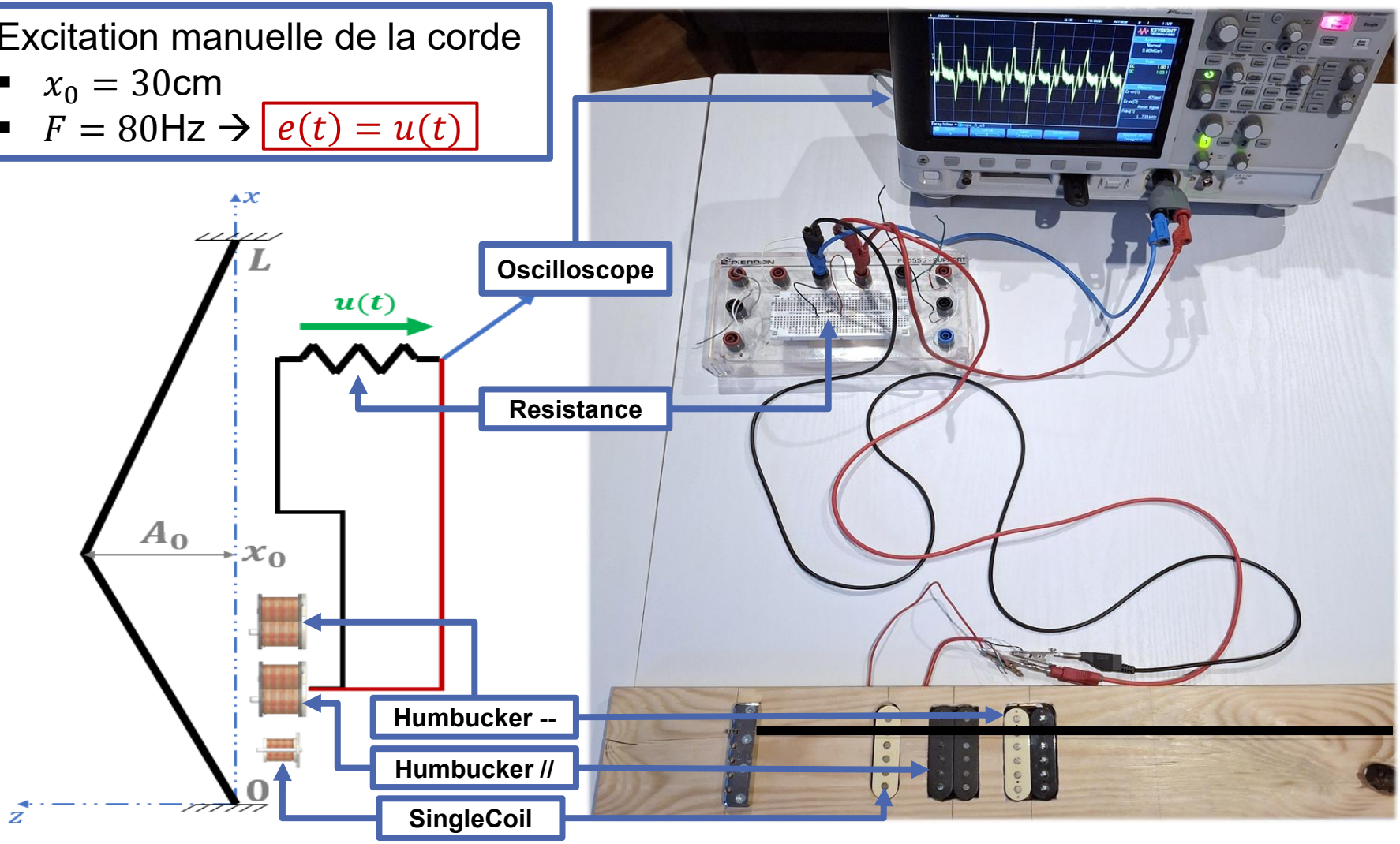
Dépend de l'excitation initiale de la corde

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0 (L - x_0)} \frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

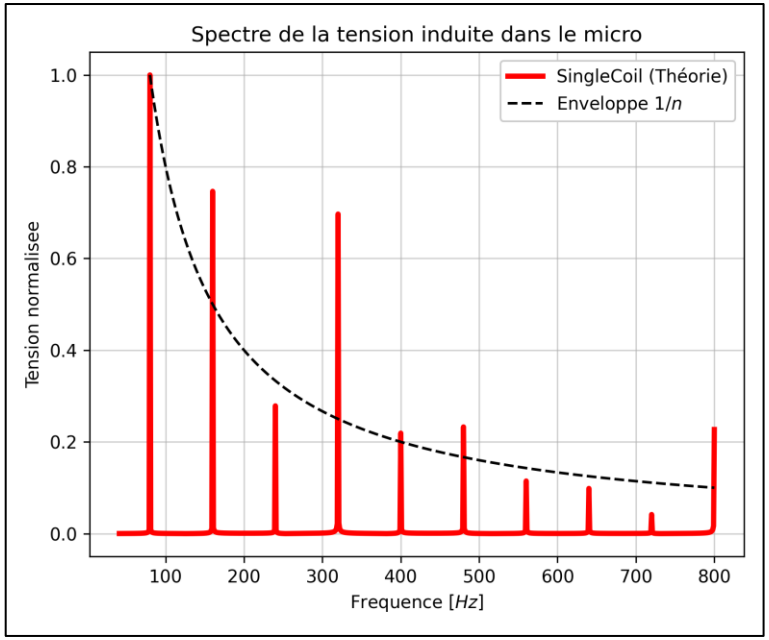
[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

Expérimentation

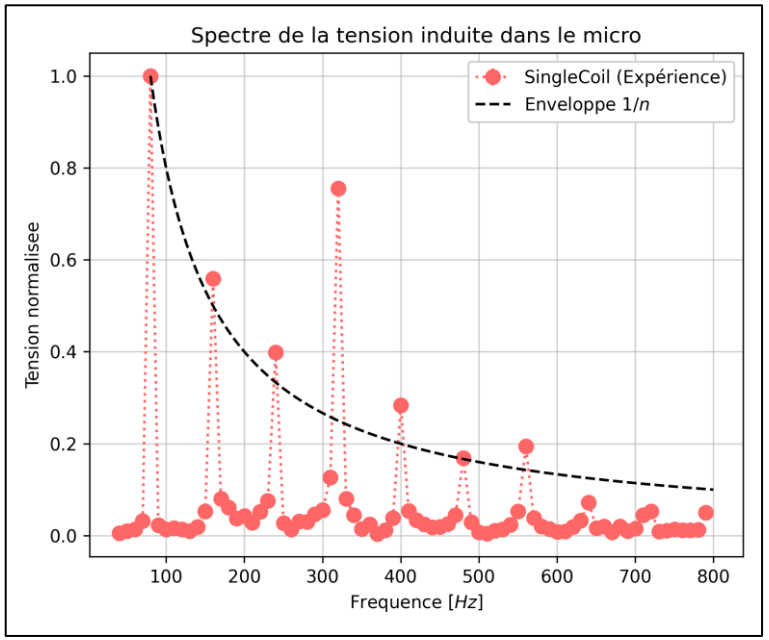
Excitation manuelle de la corde
- $x_0 = 30\text{cm}$
- $F = 80\text{Hz}$ → $e(t) = u(t)$



Résultats



Micro SingleCoil (Théorie)



Micro SingleCoil (Expérience)

Interprétation

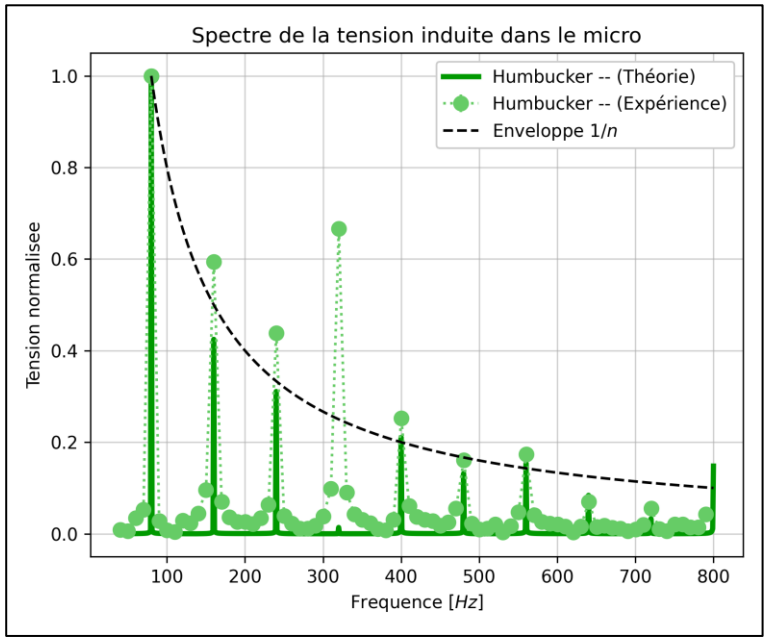
✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$

❌ Modes 2, 4, 5 et 6 amplifiés

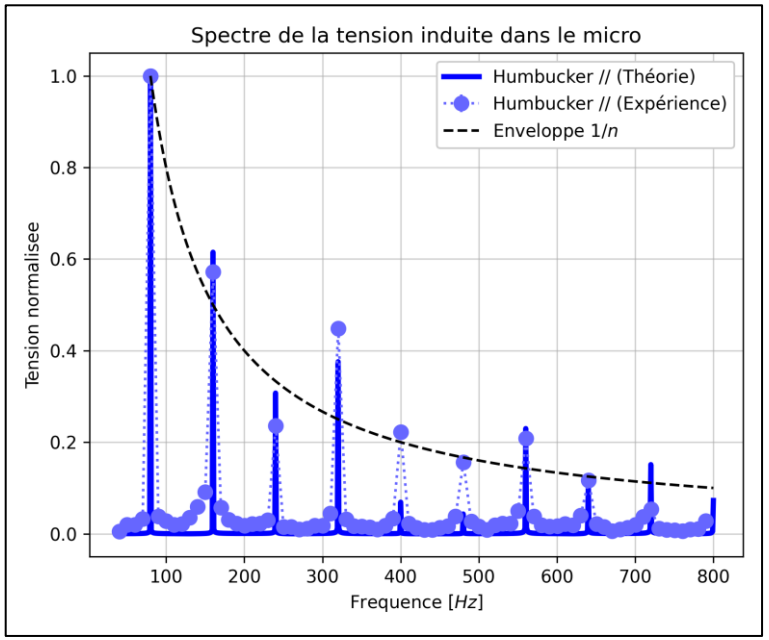
Explication

$$\text{Amplitude} \propto \frac{\sin(k_n x_m)}{n}$$

Résultats



Micro Humbucker série



Micro Humbucker parallèle

Interprétation

✅ Décroissance en $\frac{1}{n}$

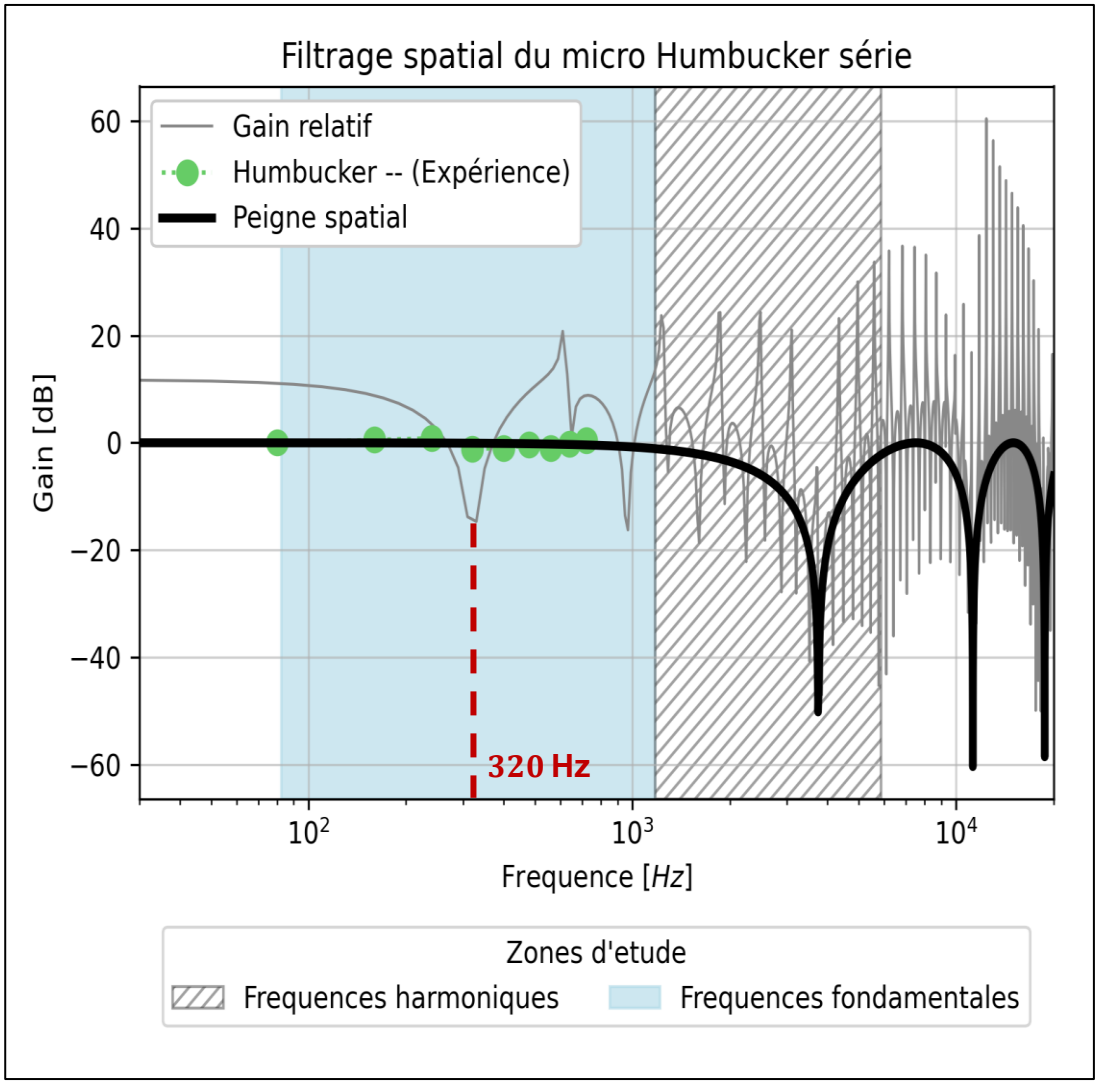
❌ Modes 2 et 4 amplifiés

❌ Ecart au mode 4 (320 Hz)

Explication

$$\text{Amplitude} \propto \frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2}) \sin(k_n x_h)}{n}$$

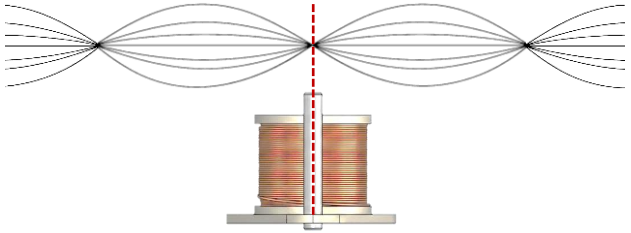
Résultats



Calcul du gain d'atténuation relatif :

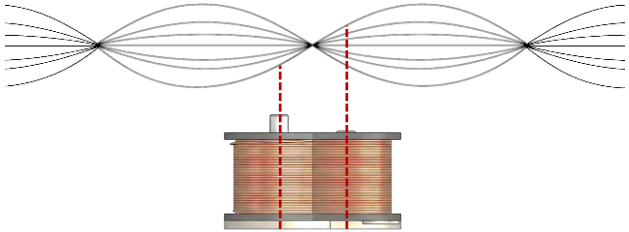
$$G = 20\log(A_{n_H}/A_{n_S})$$

Nœuds de vibration :



Amplitude $\propto \frac{\sin(k_n x_m)}{n}$

Filtrage en peigne spatial :

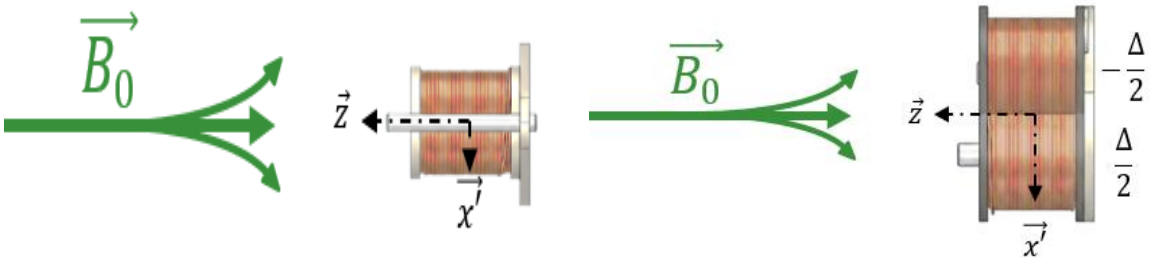


Amplitude $\propto \frac{\cos(\frac{k_n \Delta}{2})\sin(k_n x_h)}{n}$

THEORIE

Hypothèses :

- Gradient magnétique α constant
- Micros ponctuels
- Induction mutuelle négligée



Champ parasite à 50Hz → **Flux variable à travers les micros** → **Sommation des tensions** → **F.E.M.**

Micro SingleCoil

Le signal est maximal

$$e(t) = KB_{max}\sin(\omega_B t)$$

Micro Humbucker

L'opposition des sens de bobinage annule le terme principal

$$e(t) = KB_{max}(\alpha\Delta)\sin(\omega_B t)$$

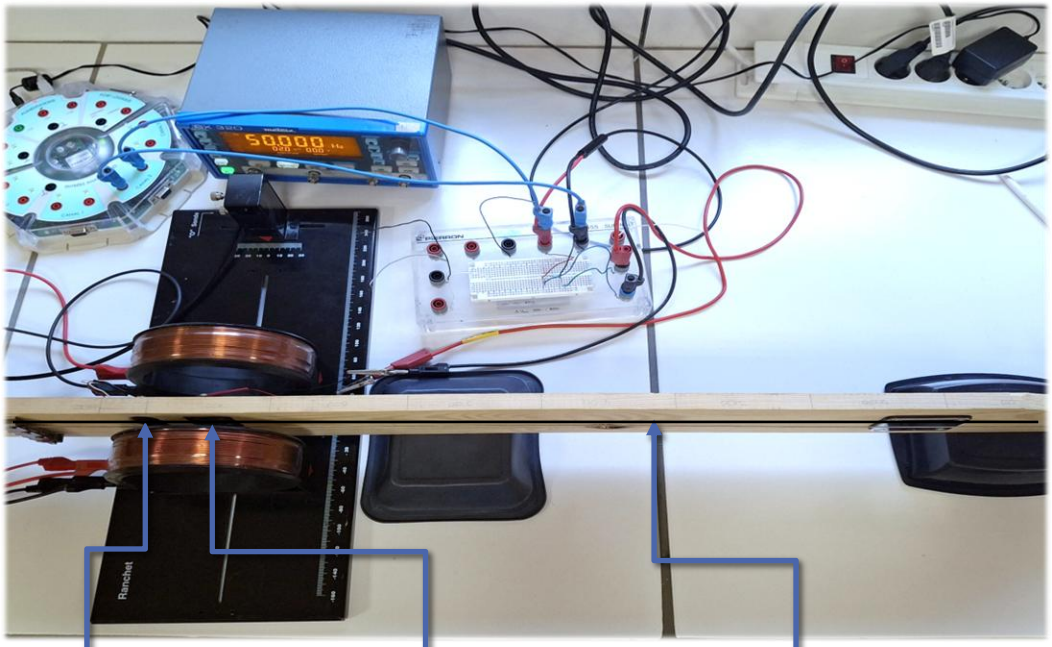
Condition d'efficacité

En pratique, α et Δ sont faibles :

$$\alpha\Delta \ll 1 \rightarrow \textbf{réduction du bourdonnement}$$

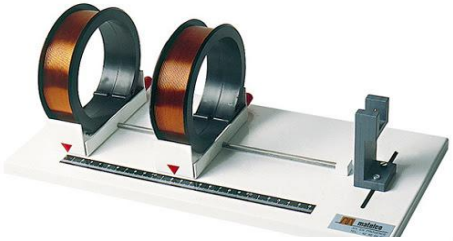
[6] B. D'Andrea-Novel, Presse des Mines

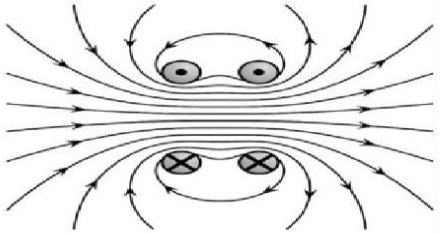
Expérimentation



Protocole

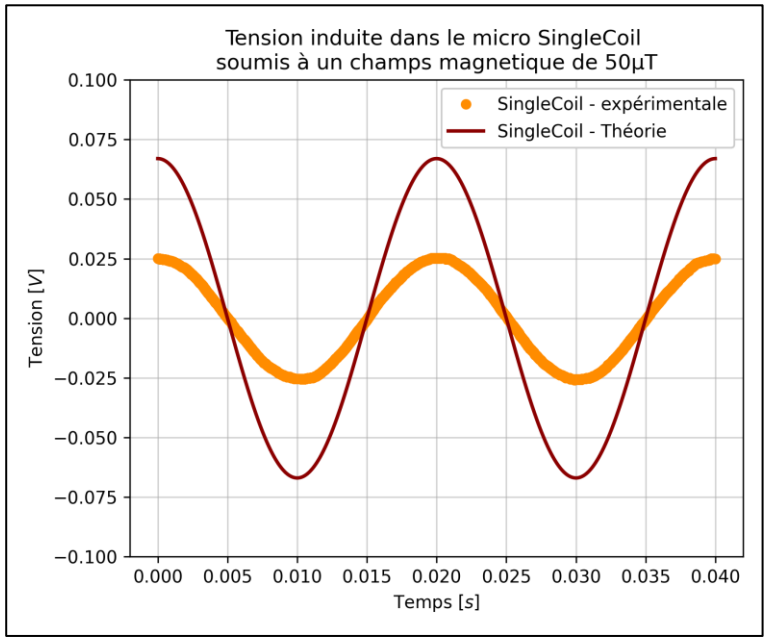
- Utilisation d'une bobine de Helmholtz à 50 Hz



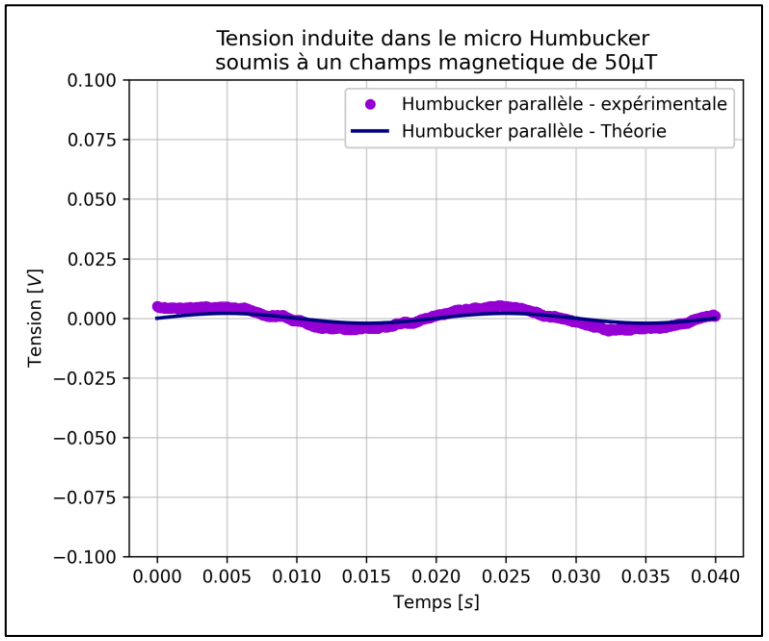


$$B(t) = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n}{r} i(t)$$

Résultats



Micro SingleCoil



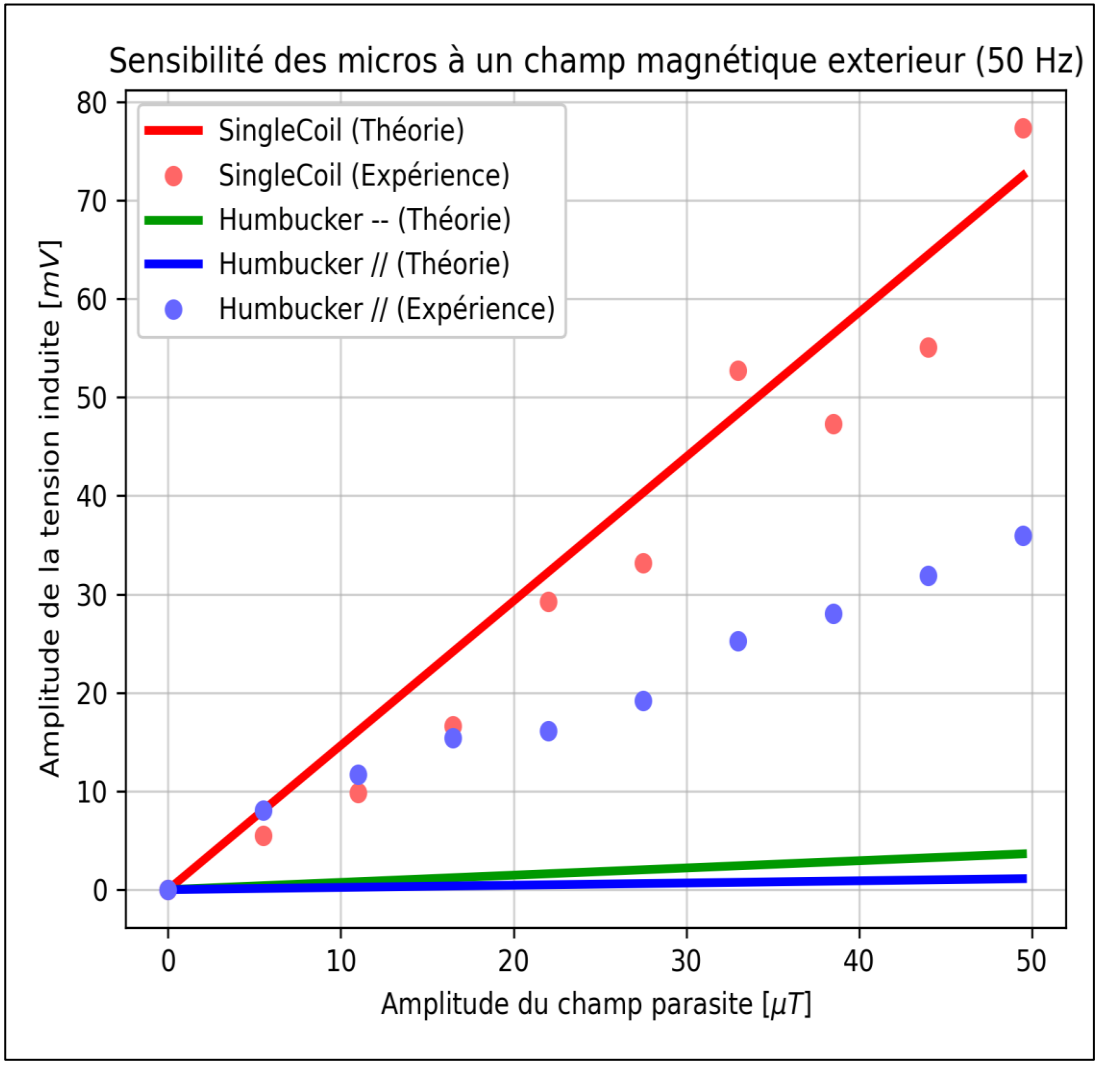
Micro Humbucker parallèle

Interprétation

✅ Sensibilité accrue du micro SingleCoil

✅ Reduction efficace du bourdonnement

Résultats



Calcul de la sensibilité magnétique

$$|e| = k\,|B|$$

$$CMRR = 20 \log \frac{k_s}{k_h}$$

Mesures

Théorique :

- $k_S = 1{,}46\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k_{Hp} = 0{,}02\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Hp} = 37\ \text{dB}$$

Expérimentale :

- $k_S{}' = 1{,}48\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$
- $k'_{Hp} = 0{,}62\ \text{mV}.\mu\text{T}^{-1}$

$$CMRR_{Hp} = 7{,}6\ \text{dB}$$

Ecarts :

$$\epsilon = 79{,}4\%$$

Causes :

- Asymétrie de bobinage

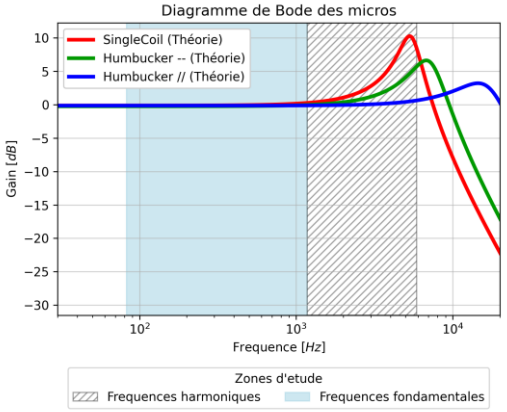


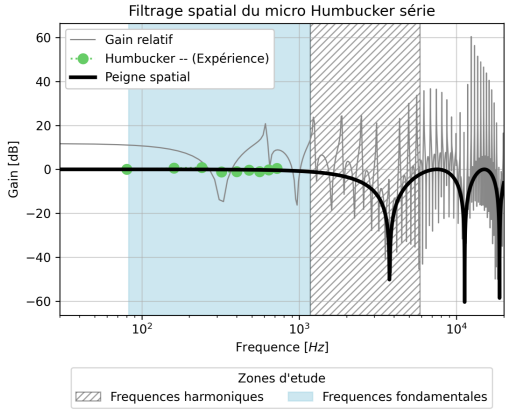
Problématique

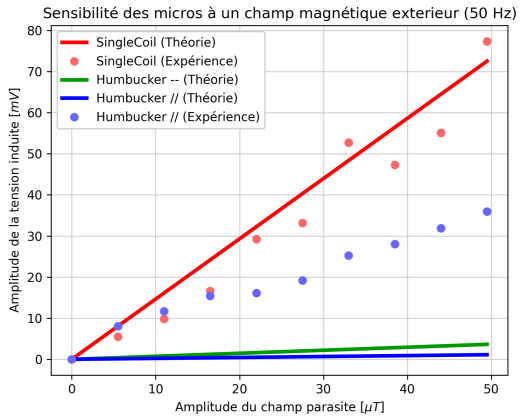
Dans quelle mesure **l'ajout d'une seconde bobine** impacte la **richesse du son** et permet **d'éliminer les parasites** ?



Critère	SingleCoil	Humbucker
Signature sonore	Richesse en aigus $G_{max} = 10$ dB	Atténuation des aigus $G_{min} = -20$ dB
Reduction du bourdonnement	Inexistante $CMRR = 0$ dB	Efficace $CMRR = 7{,}6$ dB
Exemple d'utilisation	Blues, Funk, Rock	Hard Rock, Jazz, Métal







Annexes : Sommaire

Annexe 1 : Références bibliographiques et sources.
Annexe 2 : Notations et valeur numérique.
Annexe 3 : Modélisation de l'induction par la corde.
Annexe 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.
Annexe 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.
Annexe 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.
Annexe 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

ANNEXE 1: Références bibliographiques et sources.

[1] WiseGuy Research Consultants, "Global Electric Guitar Pickup Market Research Report 2024," Pune, India, 2024.

[2] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.

[3] N. G. Horton & T. R. Moore : Modeling the magnetic pickup of an electric guitar : American Journal of Physics, vol. 77, no. 2, pp. 144–150, 2009, doi: 10.1119/1.2990663

[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover

[5] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.

[6] B. d'Andréa-Novel, B. Fabre, et P. Jouvelot, Acoustique Informatique MusiquE : Outils scientifiques pour la musique. Paris, France : Presses des Mines, 2010, ch. 4

ANNEXE 2 : Notations et valeur numérique.

Paramètres mécanique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
x_S	0,105	m	Position du micro (SingleCoil)
x_{HP1}, x_{HP2}	0,147, 0,165	m m	Position du micro (Humbucker parallèle)
x_{HS1}, x_{HS2}	0,202, 0,220	m m	Position du micro (Humbucker série)
L	0,85	m	Longueur vibrante de la corde
x_0	0,300	m	Position de l'origine de la perturbation
A_0	0,105	mm	Amplitude initiale de la perturbation
F	80	Hz	Fréquence fondamentale de vibration

Paramètres magnétique (induction)

Notation	Valeur	Unité	Description
μ_r	3,5	-	Perméabilité relative de l'Alnico 5
χ	100 (ODG)	-	Susceptibilité magnétique de la corde
V	10^{-8} (ODG)	m^3	Volume de la portion de la corde active

Paramètres mécanique (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
N_B	95	-	Nombre de spire d'une bobine
r	0,06	m	Rayon des bobines de Helmholtz

Paramètres magnétiques (parasite)

Notation	Valeur	Unité	Description
α	1 (ODG)	m^{-1}	Gradient du champ magnétique parasite
F_B	50	Hz	Fréquence du champ magnétique parasite

ANNEXE 3 : Modélisation de l'induction par la corde.

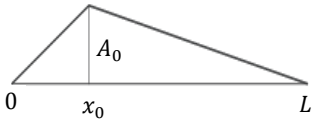
Vibration de la corde :

L'étude de la corde est basée sur l'équation d'Alembert, où la vitesse de propagation v est défini par la tension T et la masse linéique μ

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}, \text{ avec } v = \sqrt{T/\mu}$$

Pour une corde de longueur L, tiré à la position x_0 d'une distance $z = A_0$ avec une force de pincement P :

$$z(x,0) = \begin{cases} \dfrac{A_0}{x_0}x, & 0 \le x \le x_0 \\ \dfrac{A}{L-x_0}x, & x_0 \le x \le L \end{cases}$$



Avec des conditions initiales telle que $z(x,0)$ soit la forme initiale de la corde, on note $k_n = \frac{n\pi}{L}$. On a alors :

$$z(x,t) = z_0 + \sum_{n\geq 1} B_n \sin(k_n x)\cos(2\pi F n t)$$

Avec B_n l'amplitude de l'harmonique n-ème et peut être calculer par :

$$B_n = \frac{2}{L}\int_0^L z(x,0)\sin(k_n x)\,dx$$

Ainsi, on a :

$$B_n = \frac{2A_0}{Lx_0}\int_0^{x_0} x\sin(k_n x)\,dx + \frac{2A_0}{L(L-x_0)}\int_{x_0}^{L} x\sin(k_n x)dx$$

D'où :

$$Bn = \frac{A_0 L^{5/2}\sqrt{2}}{\pi^2 x_0(L-x_0)}\frac{\sin(k_n x_0)}{n^2}$$

Induction :

De plus, une portion de la corde de volume V et de susceptibilité magnétique χ est plongé dans le champ du micro $\overrightarrow{B_m}$. Donc elle acquiert un moment magnétique :

$$\vec{m} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}}{\mu_0}$$

La corde créée donc un champ magnétique :

$$\overrightarrow{B_c}(z,t) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{2\vec{m}}{z^3} = \frac{\chi V \overrightarrow{B_m}(z(t))}{2\pi z(t)^3}$$

Ainsi le flux traversant le bobinage de N spires est :

$$\Phi(z,t) = N\oiint \overrightarrow{B_c(z,t)}.\overrightarrow{dS} = \frac{NS\chi V}{2\pi}\frac{B_m(z(t))}{z(t)^3}$$

La FEM induite $e(t)$ est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$$

$$e(x,t) = \frac{NS\chi V}{2\pi}\left(\frac{3B_m(z(t))}{z^4} - \frac{1}{z^3}\frac{\partial B_m}{\partial z}(t)\right)\sum_n B_n A_n \sin(2\pi n F t)$$

Avec : $A_n = 2\pi n F \sin(k_n x)$

ANNEXE 4 : Théorie de la réjection du champ parasite.

Définition :
On appellera S_u le signal utile et S_p le signal parasite. ON définit le Taux de Rejection de Mode Commun

Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d'amplitude B_0, de pulsation ω_B et de gradient α régie par l'équation:

$$B(x', t) = B_0(1 + \alpha x') \cos(\omega_B t)$$

Ainsi on a le flux à travers une surface S est:

$$\Phi(\mathrm{x}', \mathrm{t}) = \oiint \vec{B}.\overrightarrow{dS} = B_0 S(1 + \alpha x') \cos(\omega_B t)$$

La FEM induite $e(t)$ dans une bobine composée de N spire est régie par la Loi d'induction de Faraday :

$$e(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}$$

Pour un micro SingleCoil :
On place le micro à $x' = 0$, ainsi :

$$e_S(t) = B_0 N_S S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Pour un micro Humbucker série :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hs}(t) = e_1(t) + e_2(t)$$

Le micro est composé de deux bobine espacées de Δ à N spire câblée en opposition de phase :

$$e_{Hs}(t) = -N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x + \frac{\Delta}{2}, t) + (-\left(-N\frac{\partial \Phi}{\partial t}(x - \frac{\Delta}{2}, t)\right))$$

D'où :

$$e_{Hs}(t) = B_0 \alpha \Delta N_{Hs} S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hs} = 20\log\left(\frac{S_u + S_u}{e_{Hs}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

Pour un micro Humbucker parallèle :
On génère une FEM par bobinage:

$$e_{Hp}(t) = \frac{e_1(t) + e_2(t)}{2}$$

De même, sous les mêmes notations, on a alors :

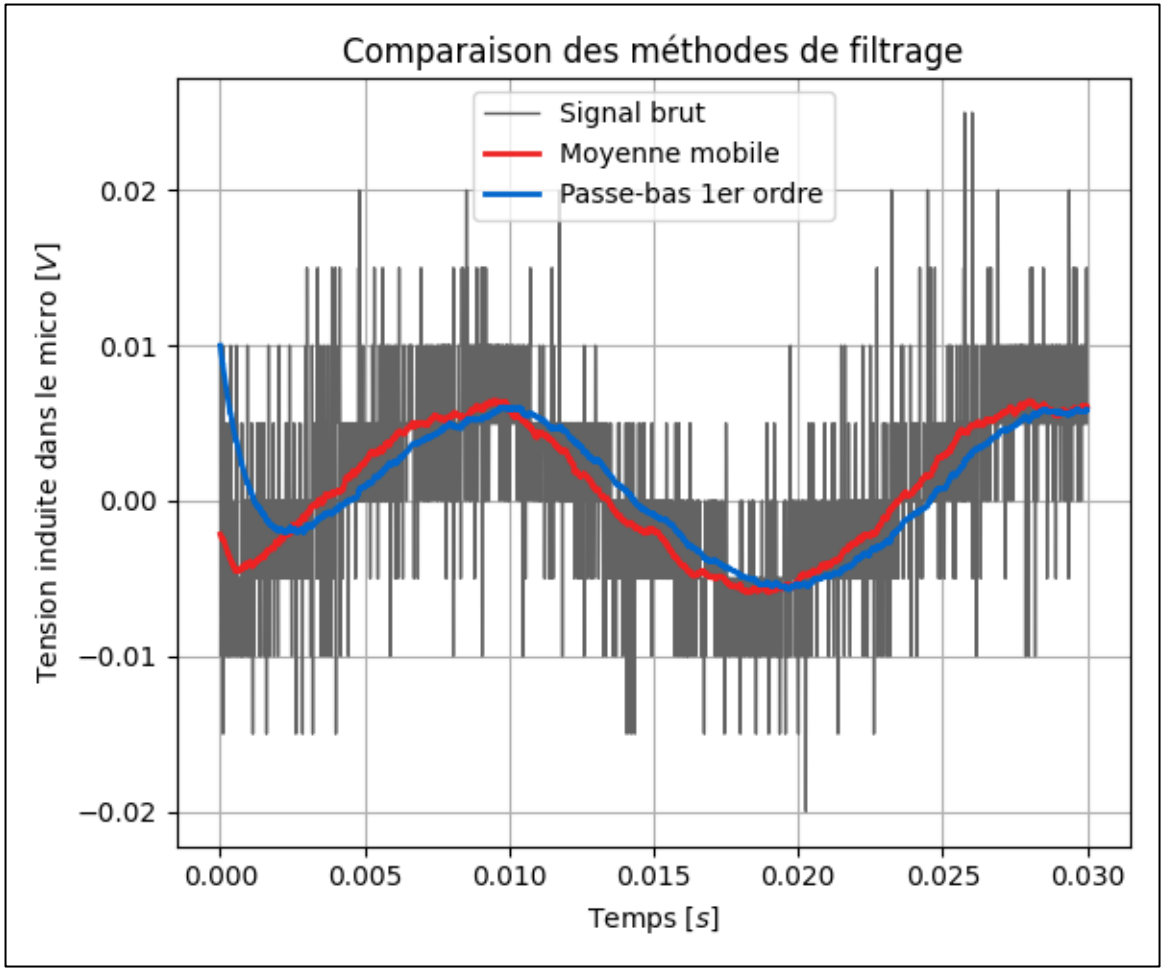
$$e_{Hp}(t) = \frac{1}{2} B_0 \alpha \Delta N_{Hp} S \omega_B \sin(\omega_B t)$$

Ainsi : $CMRR_{Hp} = 20\log\left(\frac{S_u + S_u}{2e_{Hp}}\right) = 20\log\left(\frac{2S_u}{S_p}\right)$

- On a une annulation totale du bruit si et seulement si Δ est petit. En pratique $\Delta = 0.018$ mètre.
- Si les deux Humbucker sont identiques, peu importe le montage, le CMRR est identique

ANNEXE 5 : Méthodes de traitement numérique et filtrage.

Comment passer de données bruitées non exploitables a des données exploitables?



Filtrage par Moyenne Mobile

Chaque point est la moyenne des 50 précédents et 50 suivants

❌ Risque de ‘’raboter’’ les pics
✅ Aucun déphasage

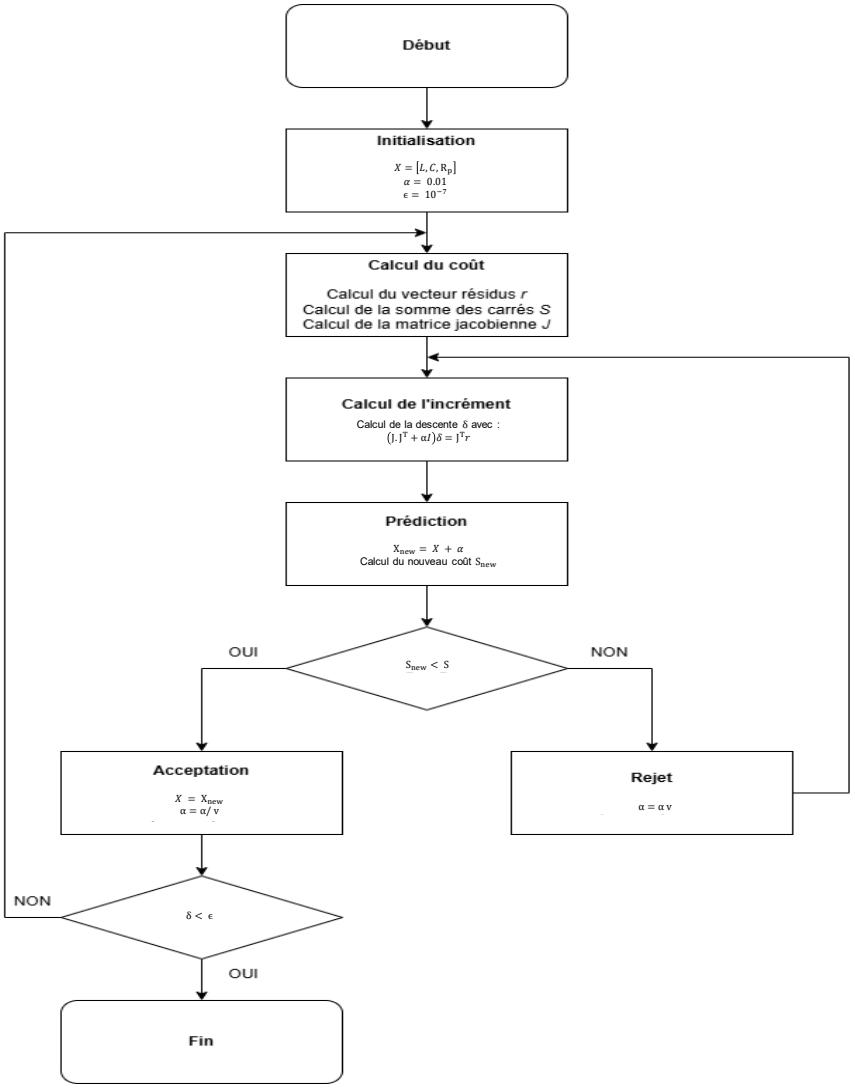
Filtrage numérique passe-bas

Méthode d’Euler avec :

$$H(p) = \frac{1}{1 + \tau p}$$

✅ Preserve l’allure globale
❌ Introduit un déphasage

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.



Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?

Principe :

Variante de l'algorithme des moindres carrés

Combine 2 méthodes :

- **Descente de gradient** : Utilisée loin du minimum → Stabilité
- **Méthode de Gauss-Newton** : Utilisée proche du minimum → rapidité

Fonctionnement :

L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \alpha I\right)\delta = J^T r$$

J : Matrice Jacobienne

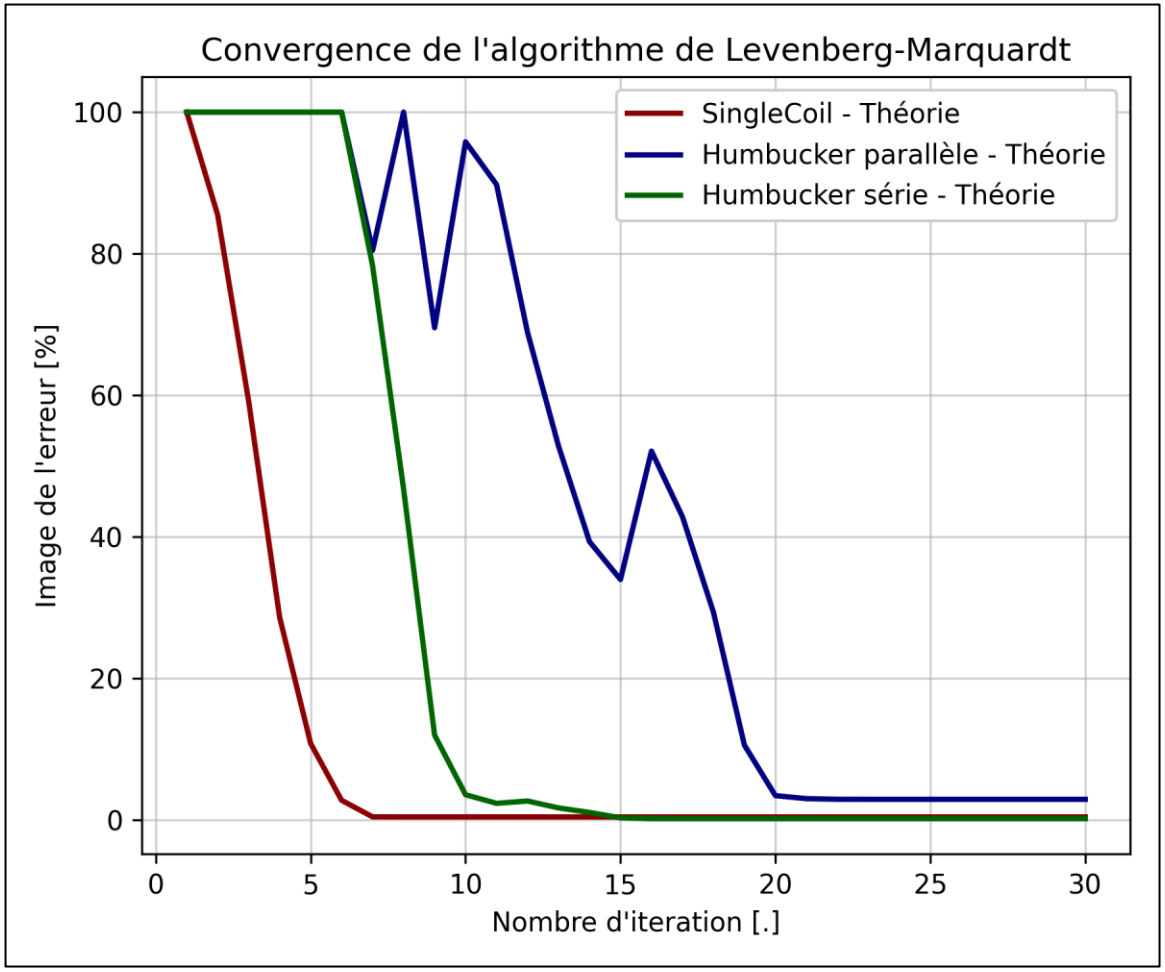
r : Vecteur résidus : image de l'erreur

α : Taux d'apprentissage variable

- Si $\epsilon \searrow$: Gauss Newton
- Si $\epsilon \nearrow$: Descente de Gradient

ANNEXE 6 : Algorithme de Levenberg-Marquardt.

Comment déterminer les valeurs des caractéristiques électriques des micros ?



Le calcul des résidus se fait par :

$$r = \begin{pmatrix} dist(w1, \widetilde{w1}) \\ dist(w2, \widetilde{w2}) \\ \dots \\ dist(wn, \widetilde{wn}) \end{pmatrix}$$

Le calcul du coût se fait par :

$$S = \sum_{i=1}^{n} r_i^2$$

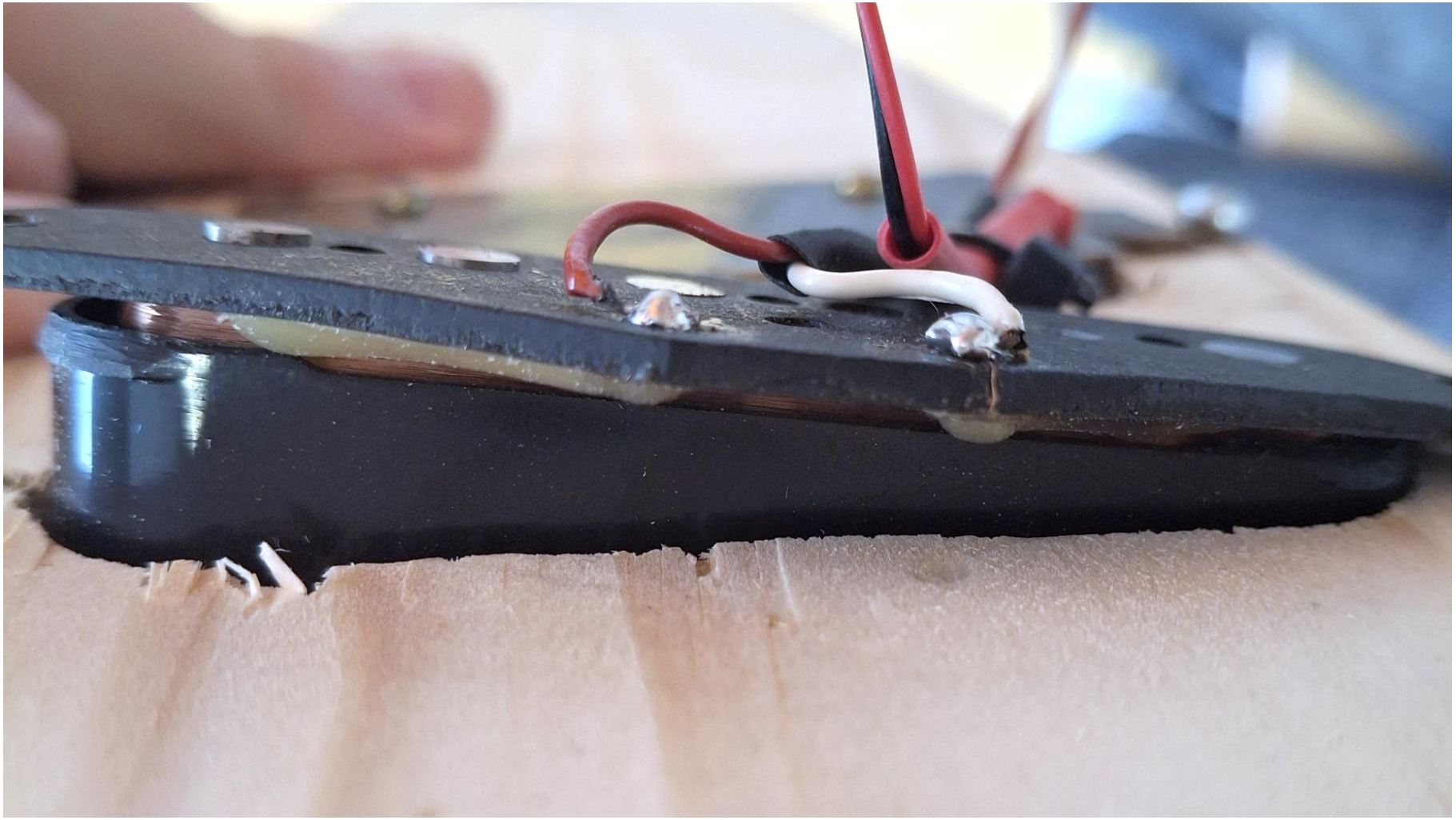
L'incrément des paramètres δ est calculé par :

$$\left(J.J^T + \lambda I\right)\delta = J^T r$$

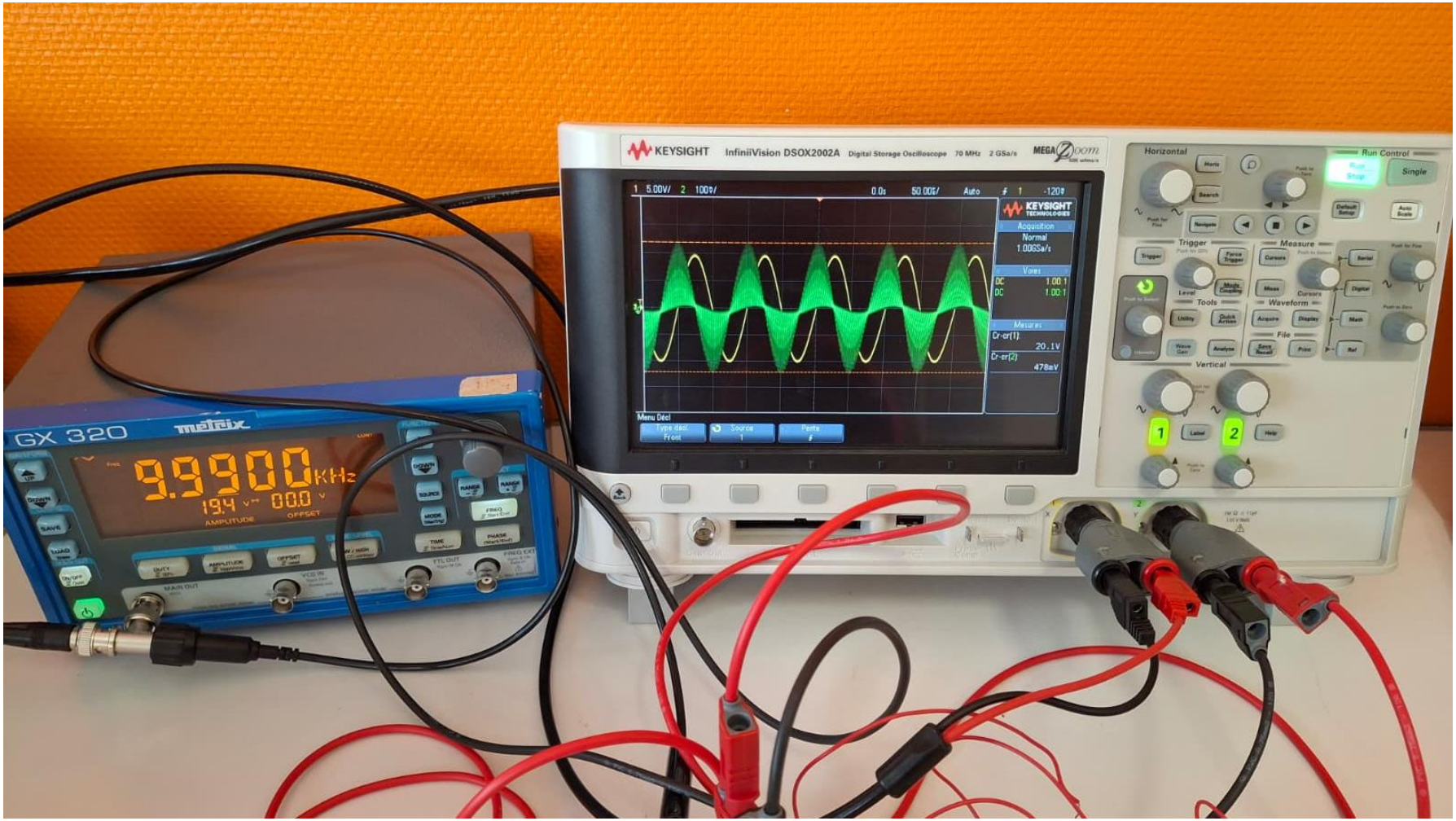
Avec :

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial C} & \frac{\partial Z(\omega 1)}{\partial R_p} \\ \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega 2)}{\partial R_p} \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial L} & \frac{\partial Z(\omega n)}{\partial R_p} \end{pmatrix}$$

ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.



ANNEXE 7 : Analyse des échecs et difficultés rencontrées.

